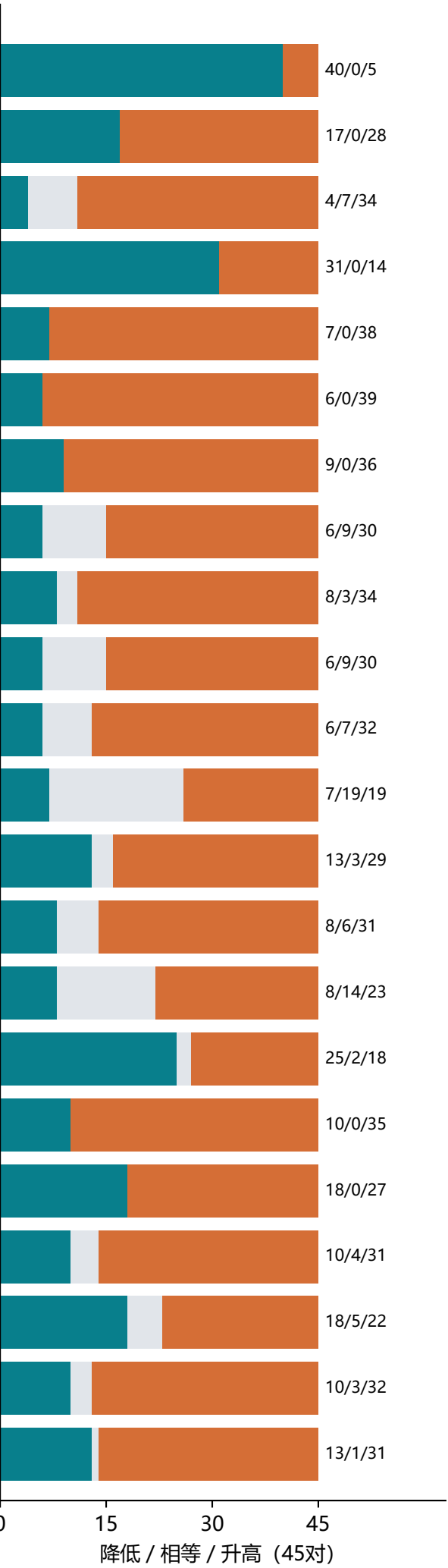


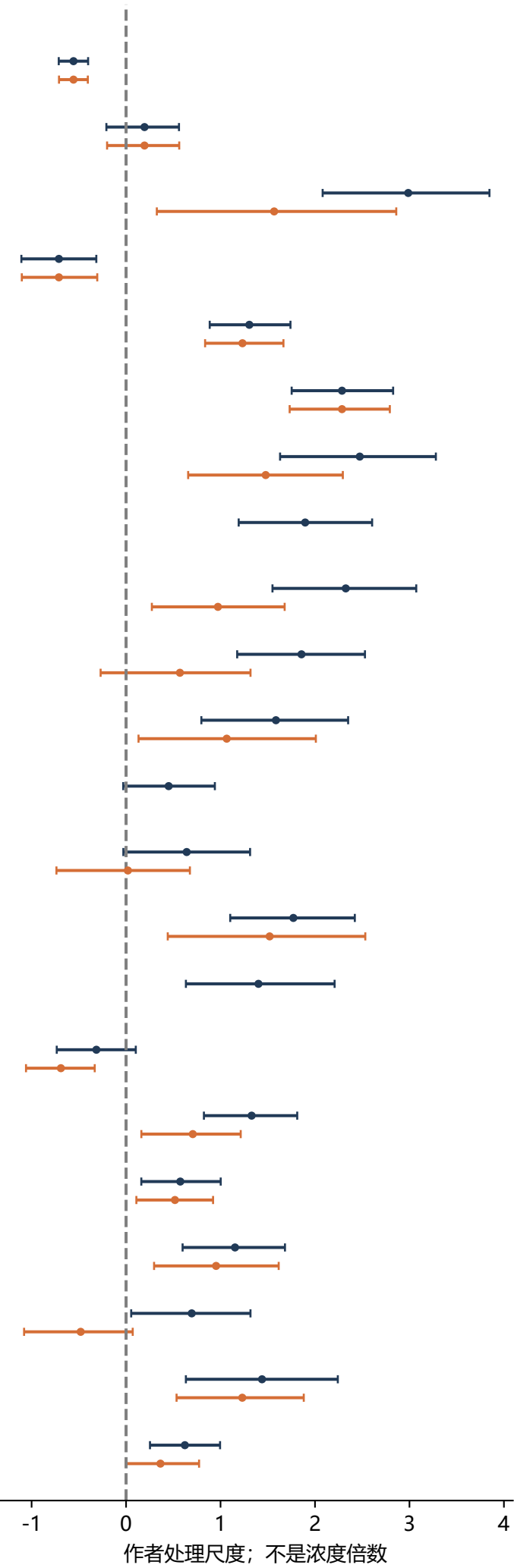
图1 | 胆碱 / 乙醇胺相关代谢物：全22项保留

深蓝效应 = 主分析；橙色 = 可用值敏感性。统计沿用原全量家族；不可评估保留NA。

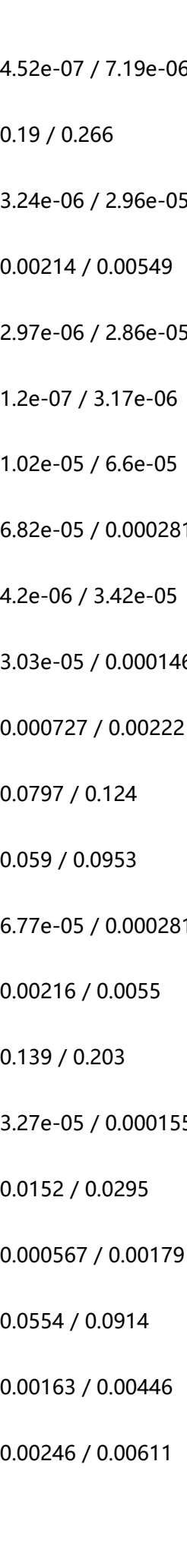
A 配对方向人数



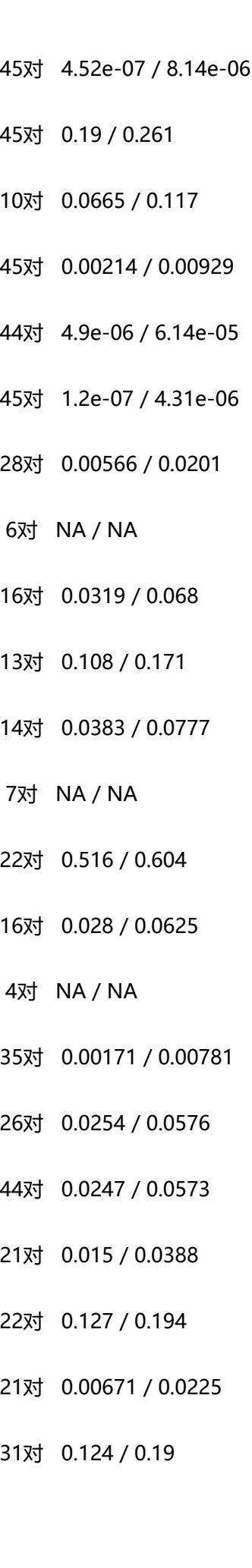
B 均值差及95%点区间



C 主分析 P / q



D 可用值 n、P / q



游离GPC、具体LPC和GPE类分开解释；包括未显著项。LPC16:0 (1-palmitoyl-GPC) 敏感性仅28对。

图2 | 全部41条直接关系 × 20基因；不按显著性删行

格内为CAMP主p；** 原q<0.05，* 仅P<0.05；·无当前直接映射，NA 已映射不可评估。金框为预定四条重点。

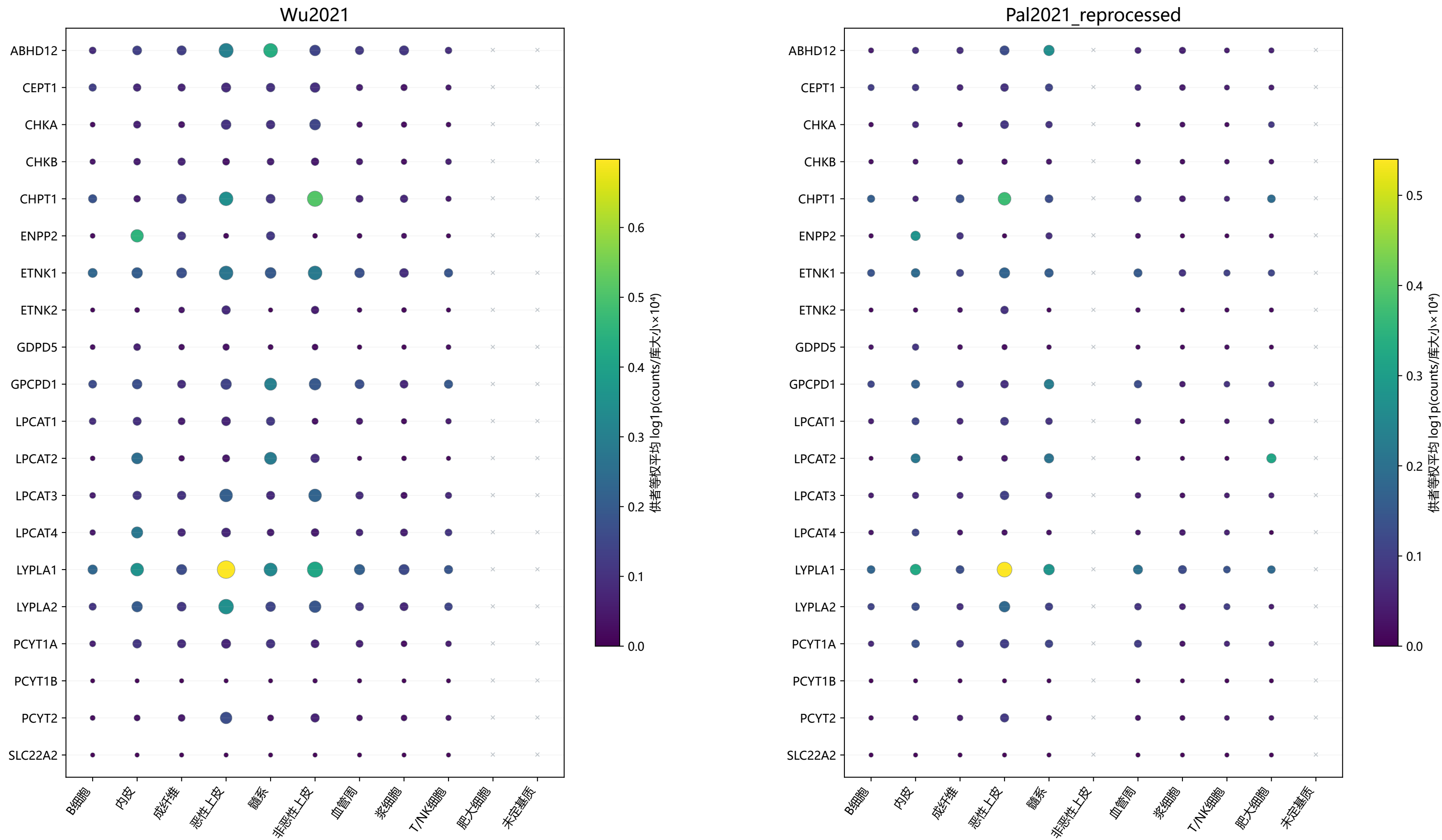
	RNA均值差；方向人数；原q																						FUSCC	Tang
ABHD12	·	·	·	·	·	·	·	·	0.26*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+0.31; 138/17; q=2.07e-05	0/1; 0/0	1/1; 0/0
CEPT1	·	·	0.26*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-0.14; 116/129; q=0.0141	1/1; 0/0	1/1; 1/0
CHKA	0.05	·	·	·	0.23	0.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+0.04; 124/121; q=0.822	2/3; 0/0	3/3; 0/0
CHKB	NA	·	·	·	NA	NA	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	NA	2/3; 1/0	3/3; 0/0
CHPT1	·	·	-0.25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-0.31; 115/130; q=0.0234	1/1; 1/1	1/1; 1/0
ENPP2	·	·	·	·	·	·	-0.35*	·	-0.40**	-0.33*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-1.50; 15/140; q=3.13e-09	0/3; 0/0	1/3; 0/0
ETNK1	·	·	·	·	0.43**	0.21	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+0.25; 136/19; q=0.000489	1/2; 1/0	2/2; 1/0
ETNK2	·	·	·	·	0.20	0.24	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+0.61; 132/113; q=0.00227	1/2; 0/0	2/2; 0/0
GDPD5	0.14	·	·	0.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-0.67; 111/134; q=1.67e-06	2/2; 0/0	2/2; 0/0
GPCPD1	0.03	·	·	-0.53**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-0.15; 118/127; q=0.129	2/2; 0/0	2/2; 0/0
LPCAT1	·	·	·	·	·	·	0.31*	·	0.31*	0.30*	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+0.46; 139/16; q=9.79e-09	0/3; 0/0	1/3; 0/0
LPCAT2	·	·	·	·	·	·	-0.10	·	-0.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-0.37; 114/131; q=0.00455	0/2; 0/0	0/2; 0/0
LPCAT3	·	·	·	·	·	·	0.12	·	0.01	-0.00	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+0.10; 125/120; q=0.326	0/3; 0/0	1/3; 0/0
LPCAT4	·	·	·	·	·	·	NA	NA	·	NA	·	·	·	·	·	·	·	·	·	NA	·	NA	0/4; 0/0	0/4; 0/0
LYPLA1	·	·	·	0.06	·	·	0.48**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+0.48; 134/111; q=5.52e-05	0/2; 0/0	1/2; 1/0
LYPLA2	·	·	·	0.07	·	·	0.24	·	0.22	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+0.29; 138/17; q=5.39e-08	0/3; 0/0	1/3; 0/0
PCYT1A	·	·	0.22	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	+0.00; 121/124; q=0.991	1/1; 0/0	1/1; 0/0
PCYT1B	·	·	-0.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-0.04; 119/126; q=0.371	1/1; 0/0	1/1; 0/0
PCYT2	·	·	·	·	·	0.41**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-0.05; 120/125; q=0.6	1/1; 0/0	1/1; 0/0
SLC22A2	0.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-0.04; 119/126; q=0.216	0/1; 0/0	1/1; 0/0
	胆碱	磷酸胆碱	CDP-胆碱	游离GPC	乙醇胺	磷酸乙醇胺	1-palmitoyl-GPC 16:0	2-palmitoyl-GPC 16:0	1-stearoyl-GPC 18:0	1-oleoyl-GPC 18:1	2-oleoyl-GPC 18:1	1-linoleoyl-GPC 18:2	2-linoleoyl-GPC 18:2	2-arachidonoyl-GPC 20:4	2-palmitoleoyl-GPC 16:1	1-arachidonoyl-GPE 20:4	1-stearoyl-GPE 18:0	2-arachidonoyl-GPE 20:4	2-docosahexaenoyl-GPE 22:6	2-linoleoyl-GPE 18:2	2-oleoyl-GPE 18:1	1-palmitoylplasmenylethanolamine		

外部栏 = 可评估/该基因专题关系数；其中P<0.05数/q<0.05数。不是同向复现计数；逐关系效应、方向、状态见完整汇总表。

RNA效应为作者尺度的配对均值差；相关矩阵留空不等于生物学无关。敏感性及旧外部数值完整保留，不新增检验。

图3 | 对应全20基因的单细胞表达背景

颜色 = 供者等权平均表达（每研究独立色标）；点面积 = 15+350×平均检出比例；× = 未测或覆盖不足。



LYPLA1、PCYT2两研究偏恶性上皮；GPCPD1偏髓系；ETNK1最高类别不一致，且排名不够稳定。

表达来源不等于代谢物生成位置或唯一作用细胞。来源状态、有效供者数、保持率全部保留在source_status.tsv。